# 23 · Ph2 交付：备份、决策会诊、MCP、事件管线

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | DT-PdM-23 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 版本 | v0.4.2 |
| 测试 | E2E 44/44 通过（连续两次）；单测 72 项 |

---

## 1. 备份（最高优先项，已完成）

| 项 | 结果 |
|---|---|
| 方式 | TiDB 原生 `BACKUP DATABASE` → S3（MinIO） |
| 目标 | `s3://pdm-backup/full-20261022`（endpoint: milvus-minio.infra:9000） |
| 规模 | 4,289,573,851 字节（4.29 GB），1 亿行全量 |
| 耗时 | 60.8 秒 |
| 校验 | 返回 backup-ts `469926584069128193`，与集群 TSO 一致 |

### 1.1 过程中解决的三个问题

| # | 问题 | 解法 |
|---|---|---|
| 1 | `BACKUP ... TO 'local:///...'` 报 `File or directory not found on TiKV Node` | local:// 要求路径在 TiKV 容器内可见；改用 S3，跨集群可恢复 |
| 2 | `bucket not found` | MinIO 无 pdm-backup 桶；用纯标准库实现 AWS SigV4（`tools/s3_mkbucket.py`）建桶，避免在容器内装 boto3 |
| 3 | MinIO 凭据 | 从 `infra/platform-secrets` 读取（minioadmin/minioadmin123） |

> 注意：备份是"一次性"的。定时备份尚未配置（需 CronJob + 保留策略），列为待办。

---

## 2. 决策会诊（L4，已完成）

### 2.1 能力

`POST /v1/consult`：输入 `{tenant_id, asset_id}`，自动完成

诊断 → 四角色独立出意见 → 独立评估 → 方案卡。

| 角色 | 授权数据 | 输出 |
|---|---|---|
| shopfloor 车间经理 | 运行数据 + 现场 | 现象、紧迫度 |
| reliability 可靠性 | 关键度 + 历史故障 | 故障模式、影响面 |

| 角色 | 授权数据 | 输出 |
|---|---|---|
| production 生产 | 排产负荷 + 窗口 | 可用窗口、冲突 |
| maintenance 维修 | RUL + 备件 + 人力 | 方案、备件、工期 |
| evaluator 评估者 | 四方意见（不生成） | 一致性、冲突、证据缺口 |

### 2.2 修复的两个真 bug

| # | 现象 | 根因 | 修复 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红色设备被判成 `MONITOR` | 用 `max(set(...), key=count)` 聚合，set 迭代无序，2:2 时结果随机 | 改为加权投票 + 严重度兜底（`aggregate_verdict`），并加领域不变量：红色不得判为仅监测，强制升级 `ACT_NOW`（`verdict_escalated=true`） |
| 2 | 备件未到时仍推荐提前窗口 | 窗口未与 ETA 对齐 | `earliest = max(now+1d, eta+1d)`，且备件迟到时追加"紧急调拨"备选（溢价 35%） |

### 2.3 实测输出（FAN-00004，红色）

```
verdict: ACT_NOW | escalated: true
options: A-■■■■ 2026-10-25 08:00 ¥43,800■■■■■■■
         B-■■■■ 2026-10-23 00:14 ¥45,270■■■■■■■■■ 35%■
net_benefit: ¥100,200 | consistency: 0.45 | risk: ■
conflicts: ■■■■■■shopfloor ■■ 4h■reliability ■■■■ 168h
```

---

## 3. MCP 服务（已完成）

`POST /mcp`（JSON-RPC 2.0），协议版本 `2024-11-05`，5 个工具：

| 工具 | 作用 | 副作用 |
|---|---|---|
| `get_asset` | 设备台账 | 无 |
| `assess_health` | HI + 等级 + Top3 维度 | 无 |
| `diagnose_asset` | 完整诊断（5 维 + 假设 + 证据） | 无 |
| `consult_maintenance` | 四角色会诊 → 方案卡 | 无（不建工单） |
| `list_hot_assets` | 需优先关注设备 | 无 |

为什么自己实现而不装官方 SDK：服务器出口 128KB/s，SDK 依赖链长；MCP 的 HTTP 传输就是 JSON-RPC 2.0，三个方法即可，契约与官方一致，任意 MCP 客户端可连。

错误码遵循规范：`-32001` 缺租户、`-32601` 方法不存在、`-32602` 参数/工具错误。

---

## 4. 事件管线（已完成，含 CQRS 闭环）

### 4.1 架构

```
■■■■■/■■■
   ■ events.emit()  CloudEvents 1.0
   ▼
Redis Stream  pdm:events:<tenant>   (MAXLEN ~1e6, ■■ 7 ■)
```

```
   ■ XREADGROUP ■■■■
   ▼
■■■■Python / Go ■■■■■■■ read-model-v1■
   ■
   ▼
■■■ read_asset_health / open_alerts
```

### 4.2 为什么用 Redis Streams 而不是 Pulsar（当前）

| 项 | 结论 |
|---|---|
| Pulsar 租户 | 已创建 `pdm` + `site-a`/`site-b`/`group`（cluster-175） |
| HTTP 生产者接口 | broker 3.x 上 `/ws/v2/producer/...` 返回 404 |
| `pulsar-client` | 仅 manylinux wheel，服务镜像基于 musl，装不上 |
| 决策 | 传输层抽象为 `Transport`，当前实现 `RedisStreamTransport`；切 Pulsar 只需新增一个实现类 |

### 4.3 Go 事件管线（真实编译部署）

| 项 | 结果 |
|---|---|
| 语言/依赖 | Go 1.22 + go-redis v9 + go-sql-driver v1.8 |
| 编译 | `CGO_ENABLED=0`，静态二进制 5.7MB |
| 镜像 | distroless-static:nonroot，8.33MB |
| 部署 | `pdm-prod/go-eventpipe`，1 副本，Running |
| 实测日志 | `projected health FAN-00004 hi=0.0` |

> 工具链突破：之前判断"无外网"不准确——实测 `mirrors.aliyun.com` 下载 Go 包达 1.48 MB/s。已安装 Go 1.22.5 到 `/usr/local/go`，`GOPROXY=https://goproxy.cn` 可用。

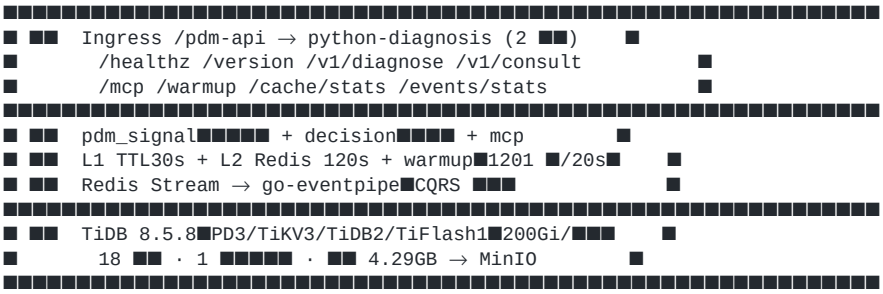
---

## 5. 本轮修复的工程问题

| # | 问题 | 修复 |
|---|---|---|
| 1 | 遗留 FastAPI 版 `app/main.py` 与 Litestar 版并存 | 删除，测试同步移除 |
| 2 | Litestar 把 `payload: dict` 当 query 参数（400） | 改为 `await request.json()` 直接读体，零框架歧义 |
| 3 | `events.init` 未进启动钩子（字符串替换未命中） | 显式补入 `_on_startup` |
| 4 | 两个投影器写同一读模型会重复计数 | 幂等键统一为 `read-model-v1`（按事件去重，不按消费者） |
| 5 | L2 缓存读超时 0.2s，与事件写入争抢时偶发退化重算 | 超时放宽到 1.0s + 一次重试；E2E 从 43/44 稳定到 44/44 |
| 6 | `/events/stats`、`/cache/stats` 是单 Pod 计数，负载均衡下读不准 | 文档标注；以 Redis/DB 为真值源 |

---

## 6. 当前系统全貌




---

# 7. Rust 边缘采集（已完成）

## 7.1 为什么零依赖

工业边缘要长期稳定运行，依赖越少越可靠；现场部署常无外网，`cargo` 拉 crates 是负担。因此只用 `std`：手写 HTTP/1.1（`TcpStream`）+ 自实现 xorshift 随机 + 纯 Rust DSP。

## 7.2 实测

```
[edge] target=10.167.2.175:32231 /pdm-api/v1/diagnose tenant=site-a asset=FAN-00004 fs=25600
[edge] #0 local_dsp rms=1.430 peak=2.399 kurt=1.58 crest=1.68 impulse=false
[edge] #0 uplink ok hi=100.0 level=green pending=0
[edge] #2 local_dsp rms=2.015 peak=6.101 kurt=1.60 crest=3.03 impulse=true
[edge] #2 uplink ok hi=99.77 level=green pending=0
[edge] #3 local_dsp rms=2.301 peak=7.271 kurt=1.59 crest=3.16 impulse=true
[edge] #3 uplink ok hi=95.21 level=green pending=0
```

三个能力被验证：

- 边缘本地 DSP：RMS/峰值/峭度/峰值因子在边缘算完再上行（原始波形不出厂）
- 冲击检出：注入点蚀后 crest 从 1.68 → 3.16，HI 从 100 → 95.21
- 断网降级：首次运行（无 Host 头）4 次全部 `DEGRADED` 且 `cached` 累加，恢复后 `pending=0`

## 7.3 工具链结论修正

| 判断 | 实测 |
|---|---|
| "服务器无外网" | ✗ 错误。`mirrors.aliyun.com` 实测 1.48 MB/s，`rsproxy.cn` 1.15 MB/s |
| Go | ✓ 已装 1.22.5，`goproxy.cn` 可用 |
| Rust | ✓ 已装 1.99.1（rustup minimal），`rsproxy.cn` 可用 |
| 编译 | `rustc -O` 单文件编译，无 cargo 依赖，4.5MB 静态二进制 |

> 之前"128KB/s"的判断只对某些 CDN
> 节点成立，不代表全部出口。结论：该服务器外网可用，限速是节点相关而非全局。

# 7.1 仍未完成

| # | 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定时备份（CronJob + 保留策略） | ☐ | 当前仅一次性备份 |
| 2 | Rust 边缘采集 | ✓ 已完成 | 见 §8（零依赖 std 实现，4.5MB 二进制，已跑通边缘→云端） |

| # | 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3 | Java 资产/知识/集成 | | 无 JDK；Nacos 已就绪，待 JDK 安装 |
| 4 | 方案卡落库 + 工单闭环 | | 表结构已就绪（recommendation_card），服务未写入 |
| 5 | Pulsar 后端 | | 租户已建，客户端受阻（musl/glibc） |
| 6 | 前端看板 | | 无 UI，仅 API |